

Guías prácticas

Práctica 1

Ejercicios: ~~1~~ ~~2~~ 3 4 ~~5~~ ~~6~~ ~~7~~ ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ ~~11~~ ~~12~~ ~~13~~ ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ ~~17~~ ~~18~~ ~~19~~ ~~20~~ ~~21~~

↳ Complejo

para el homogéneo debería hacerlo igualando a ^{cero}

Ejercicio 1. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales no homogéneos y los sistemas homogéneos asociados en $\mathbb{R}$ o en $\mathbb{C}$. Si la solución es única, puede verificarse el resultado en Python utilizando el comando `np.linalg.solve`.

(a)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = -2 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} ix_1 - (1+i)x_2 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2ix_2 - x_3 = 2i \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} 2x_1 + (-1+i)x_2 + x_4 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 - 3ix_3 + 5x_4 = 1 \end{cases}$$

(3)
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 1 & 5 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\begin{array}{l} f_3 - f_1 \rightarrow f_3 \\ f_2 - 3f_1 \rightarrow f_2 \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & 7 & 2 & 9 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$f_3 - \frac{2}{5}f_2 \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & 7 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right) \rightarrow \text{Obtenemos un SCS con } \infty \text{ soluciones}$$

$$\frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{5}x_4 = \frac{2}{5} \rightarrow x_4 = \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{5}x_3\right) \cdot 5 \rightarrow$$

Meto esto en ecuación 2

$$x_4 = 2 - x_3$$

$$-5x_2 + 7x_3 + 2(2 - x_3) = 9 \rightarrow -5x_2 + 5x_3 = 5 \rightarrow x_3 - 1 = x_2$$

Voy con la 1ª ecuación

$$x_1 + (x_3 - 1) - 2x_3 + (2 - x_3) = -2 \rightarrow x_1 - 2x_3 = -3 \rightarrow x_1 = -3 + 2x_3$$

Tengo todos en función de $x_3 \rightarrow (-3 + 2x_3, x_3 - 1, x_3, 2 - x_3)$

Solución:

$$S = \langle (2, 1, 1, -1), (-3, -1, 0, 2) \rangle$$

$$x_3(2, 1, 1, -1) + (-3, -1, 0, 2)$$

(b)
$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 3 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_2 - f_1 \rightarrow f_2 \\ f_3 - 3f_1 \rightarrow f_3}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -8 & 0 & 6 & 0 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - 2f_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

No tiene sol.

(c)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} i & (1+i) & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2i & -1 & i \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_2 + if_1 \rightarrow f_2 \\ f_3 + if_1 \rightarrow f_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} i & (1+i) & 0 & 1 \\ 0 & (i-3) & 1 & -i \\ 0 & (3-i) & -1 & i \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - (i-1)f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} i & (1+i) & 0 & 1 \\ 0 & (i-3) & 1 & -i \\ 0 & (i-1) & 0 & -i \end{array} \right)$$

(d)
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1+i & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -3i & 5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 + \frac{1}{2}f_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1+i & 0 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{5+i}{2} & -3i & \frac{11}{2} & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot \frac{2}{5+i}} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1+i & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{3i}{5+i} & \frac{11}{5+i} & \frac{2}{5+i} \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1+i}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

$$\left[\frac{5+i}{2}x_2 - 3ix_3 - 2 \right] / -\frac{11}{2} = x_4$$

debería buscar generadores como antes pero es un bonito esto

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k-1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & k^2 & 1 \\ 1 & k & k-2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \text{Triangulo.}$$

$$\begin{array}{l} F_2 - F_1 \\ F_2 + F_1 \end{array}$$

Ejercicio 2. (a) Determinar los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que el siguiente sistema tenga solución única, infinitas soluciones, o no tenga solución:

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 - x_3 = 1 \\ -x_1 + x_2 + k^2x_3 = -1 \\ x_1 + kx_2 + (k-2)x_3 = 2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k-1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+k & k^2-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 1 \end{array} \right) \text{ Analizamos casos}$$

revisamos esas 2 filas

No se muy bien armar los casos

• $1+k=0 \wedge k^2-1=0 \rightarrow \text{SI (muchas soluciones)}$

• $k-1=0 \rightarrow k=1 \Rightarrow \text{SI (sin solución)}$

② $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x+y-z=0; x-y=0\}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} x+y-2y=0 \\ x-y=0 \\ \boxed{x=y} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} -2y+z=0 \\ \boxed{z=2y} \end{array}$$

$$S = \langle (1, 1, 2) \rangle$$

Ejercicio 5. Encontrar un sistema de generadores para los siguientes espacios vectoriales:

(a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x+y-z=0; x-y=0\}$

(b) $\{A \in \mathbb{C}^{3 \times 3} : A = -A^t\}$

(c) $\{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \text{tr}(A) = 0\}$

(d) $\{x \in \mathbb{C}^4 : x_1 + x_2 - ix_4 = 0, ix_1 + (1+i)x_2 - x_3 = 0\}$

⑥ $\{A \in \mathbb{C}^{3 \times 3} : A = -A^t\} = \text{Matriz de } 3 \times 3 \text{ con coef's complejos y con la matriz igual a su traspuesta negativa.}$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -d & -g \\ -b & -e & -h \\ -c & -f & -i \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{array}{l} a = -a, d = -b, g = -c \\ b = -d, e = e, h = -f \\ c = -g, f = -h, i = -i \end{array}$$

los números en la diagonal son iguales $\Leftrightarrow$ son ceros

son equivs.

Reescribo la matriz como:

$$\begin{pmatrix} 0 & -d & -g \\ d & 0 & -h \\ g & h & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{tomo generadores} \rightarrow S = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

y los complejos que ando?

⑦ $\{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \text{tr}(A) = 0\}$

$$\text{tr}(A) = a + e + i = 0$$

$$a = -e - i$$

$$\begin{pmatrix} -e-i & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \rightarrow S = \left\langle \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \dots \text{y las otras 7 matrices correspondientes}$$

$$\begin{aligned} x_1 + (x_3 + x_4) - i x_4 &= 0 \\ x_1 + x_3 + (1-i)x_4 &= 0 \\ x_1 &= -x_3 - (1-i)x_4 \end{aligned}$$

$$S = \langle (-1, 1, 1, 0), (1, -1, 0, 1) \rangle$$

Ejercicio 6. Sea $S = \langle (1, -1, 2, 1), (3, 1, 0, -1), (1, 1, -1, -1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$.

(b) Determinar si $\{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 - x_3 = 0\} \subseteq S$.

(c) Determinar si $S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 - x_3 = 0\}$.

$$a \cdot v_1 + b \cdot v_2 + c \cdot v_3 = (2, 1, 3, 5) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 5 \end{array} \right)$$

b) $\{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 - x_3 = 0\} \subseteq S \rightarrow$ Obtenho que $x_1 = x_2 + x_3$

Como se resolve?

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & x_2 + x_3 \\ -1 & 1 & 1 & x_2 \\ 2 & 0 & -1 & x_3 \\ 1 & 1 & -1 & x_4 \end{array} \right)$$

Q: ¿do un vector x_1, x_2, x_3, x_4
pero usando la única
restricción que obtuve del
otro sistema.

$$v = \alpha(1, -1, 2, 1) + \beta(3, 1, 0, -1) + \gamma(1, 1, -1, -1) \rightarrow v = \left(\underbrace{\alpha + 3\beta + \gamma}_{x_1}, \underbrace{-\alpha + \beta + \gamma}_{x_2}, \underbrace{2\alpha - \gamma}_{x_3}, \underbrace{\alpha - \beta - \gamma}_{x_4} \right) \left. \vphantom{\begin{matrix} \alpha + 3\beta + \gamma \\ -\alpha + \beta + \gamma \\ 2\alpha - \gamma \\ \alpha - \beta - \gamma \end{matrix}} \right\} \begin{array}{l} \text{b incerto} \\ \text{en la ec.} \end{array}$$

$x - 2x + x = 0$
 $2\beta + x = 0$
 $x = -2\beta$

Agrego otra cond.
 FALLO!

FALL O!

$$\Rightarrow S \not\subseteq \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_2 - x_3 = 0\}$$

$$\begin{cases} 1+1-2=0 & \checkmark \\ 3-1+0=0 & \times \\ 4-1+4=0 & \times \end{cases} \quad S \notin \{-\}$$

$$a) S = \{(x, y, z) : 3x - 2y + z = 0\}$$

$$T = \{(x, y, z) : x + z = 0\}$$

Estar en suma directa: $S \cap T = \{0\}$

Busco $S \cap T$ (es decir, solución para el sistema que tiene todas las ecuaciones)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - \frac{1}{3}F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{scf}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$3x_1 - 2(-x_3) + x_3 = 0 \rightarrow 3x_1 + 3x_3 = 0 \rightarrow x_1 = -x_3$$

$$\frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 = 0 \rightarrow x_2 = -x_3$$

$$S \cap T = \langle (-1, -1, 1) \rangle \rightarrow S \oplus T \text{ Solución.}$$

$$\text{Busco } S+T \rightarrow S+T = \{(x, y, z) : 3x - 2y + z = 0, x + z = 0\}$$

$$b) V = \mathbb{R}^3, S = \{(x, y, z) : 3x - 2y + z = 0, x - y = 0\}$$

$$T = \langle (1, 1, 0), (5, 7, 3) \rangle$$

Busco $S \cap T$

$$x \in T : \beta(1, 1, 0) + \gamma(5, 7, 3)$$

$$(\beta + 5\gamma, \beta + 7\gamma, 3\gamma)$$

$$x \in S : \begin{cases} 1) 3(\beta + 5\gamma) - 2(\beta + 7\gamma) + (3\gamma) = 0 \\ 2) (\beta + 5\gamma) - (\beta + 7\gamma) = 0 \end{cases}$$

$$1) 3\beta + 15\gamma - 2\beta - 14\gamma + 3\gamma = 0$$

$$\beta + 4\gamma = 0$$

$$\beta = -4\gamma$$

$$2) \beta + 5\gamma - \beta - 7\gamma = 0$$

$$-2\gamma = 0$$

$$\gamma = 0 \text{ y } \beta = 0$$

$$x = (\beta + 5\gamma, \beta + 7\gamma, 3\gamma) = (0, 0, 0) \rightarrow S \cap T = \{0\} \rightarrow S \oplus T$$

Busco $S+T$

Paso S a generadores $\rightarrow x=y, 3x-2x+z=0 \rightarrow -x=z \rightarrow S = \langle (1, 1, -1) \rangle$

$$S+T = \langle (1, 1, 0), (5, 7, 3), (1, 1, -1) \rangle$$

$$(x, y, z) = \alpha(\cdot, \cdot) + \beta(\cdot, \cdot)$$

$$c) S = \langle (1, 1, 3), (1, 3, 5), (6, 12, 24) \rangle$$

$$T = \langle (1, 1, 0), (3, 2, 1) \rangle$$

$S \cap T$ Paso T a ecuación $\rightarrow$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 1 & 2 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - F_3} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 - x_3 \\ 0 & 1 & x_3 + x_2 - x_1 \end{array} \right)$$

$$x \in S \rightarrow x = \alpha(1, 1, 3) + \beta(1, 3, 5) + \gamma(6, 12, 24)$$

$$= (\alpha + \beta + 6\gamma, \alpha + 3\beta + 12\gamma, 3\alpha + 5\beta + 24\gamma)$$

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / -x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

Meto esto en la ecuación.

$$-(\alpha + \beta + 6\gamma) + (\alpha + 3\beta + 12\gamma) + (3\alpha + 5\beta + 24\gamma) = 0$$

$$-\alpha - \beta - 6\gamma + \alpha + 3\beta + 12\gamma + 3\alpha + 5\beta + 24\gamma = 0$$

$$3\alpha + 7\beta + 30\gamma = 0 \rightarrow \alpha = \frac{-30\gamma - 7\beta}{3}$$

reemplazo en $x \in S$

Ejercicio 7. Hallar un sistema de generadores para $S \cap T$ y para $S + T$ como subespacios de V , y determinar si la suma es directa en cada uno de los siguientes casos:

$$(a) V = \mathbb{R}^3, S = \{(x, y, z) : 3x - 2y + z = 0\} \text{ y } T = \{(x, y, z) : x + z = 0\}.$$

$$(b) V = \mathbb{R}^3, S = \{(x, y, z) : 3x - 2y + z = 0, x - y = 0\} \text{ y } T = \langle (1, 1, 0), (5, 7, 3) \rangle.$$

$$(-10x - 7/3\beta + \beta + 6x, -10x - 7/3\beta + 3\beta + 12x, 3(-10x - 7/3\beta) + 5\beta + 24x)$$

$$(-4x - \frac{4}{3}\beta, 2x + \frac{2}{3}\beta, -6x - 2\beta) \Rightarrow \boxed{S \cap T = \langle (-4, 2, -6), (-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, -2) \rangle}$$

$$d) S = \left\{ \begin{aligned} & \{(x_{i,j}) / x_{i,j} = x_{i,i} \forall i,j\} \\ & \{(x_{i,j}) / x_{i,1} + x_{i,2} + x_{i,3} = 0\} \end{aligned} \right\} \quad V \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Matriz simetrica

Preguntar.

e) $V = \mathbb{C}^3$
 $S = \langle (i, 1, 3-i), (4, 1-i, 0) \rangle$
 $T = \{x \in \mathbb{C}^3 : (1-i)x_1 - 4x_2 + x_3 = 0\}$ $\Rightarrow$ dimension

Busco comb. lineal de $S \rightarrow \alpha(i, 1, 3-i) + \beta(4, 1-i, 0)$
 $(\alpha i + 4\beta, \alpha + \beta(1-i), (3-i)\alpha)$

Lo meto en la ec $\rightarrow (1-i)(\alpha i + 4\beta) - 4(\alpha + \beta(1-i)) + (3-i)\alpha = 0$

$$\alpha i + 4\beta + \alpha - 4i\beta - 4\alpha - 4\beta + 4\beta i + 3\alpha - i\alpha = 0$$

$S \cap T = T$

Todo S en $T \rightarrow \boxed{0=0}$ son mismo plano.

Pruebo doble inclusion:

$$(-2, 1, 6), (3, 0, -8) \rightarrow S$$

$$(1, k, 2k), (-1, -1, k^2-2), (1, 1, k) \rightarrow T$$

Ejercicio 8. Determinar todos los $k \in \mathbb{R}$ para los cuales:

(a) $\langle (-2, 1, 6), (3, 0, -8) \rangle = \langle (1, k, 2k), (-1, -1, k^2-2), (1, 1, k) \rangle$.

(b) $S \cap T = \langle (0, 1, 1) \rangle$ siendo $S = \{x \in \mathbb{R} : x_1 + x_2 - x_3 = 0\}$ y $T = \langle (1, k, 2), (-1, 2, k) \rangle$.

b) $S \cap T = \langle (0, 1, 1) \rangle$

$$S: x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

$$T = \langle (1, k, 2), (-1, 2, k) \rangle$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & x_1 \\ k & 2 & x_2 \\ 2 & k & x_3 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_2 - kF_1 \\ k \neq 0}]{F_3 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & x_1 \\ 0 & 2+k & x_2 - kx_1 \\ 0 & k+2 & x_3 - 2x_1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & x_1 \\ 0 & 2+k & x_2 - kx_1 \\ 0 & 0 & x_3 - 2x_1 - x_2 + kx_1 \end{array} \right)$$

$$T: 0 = (k-2)x_1 - x_2 + x_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} k-2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(k-2)F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} k-2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & k-1 & 0 \end{array} \right)$$

reemplazo Yo busco que mi unica solucion sea $(0, 1, 1)$ *Esta bien?*

$(k-1)x_2 - (k-1)x_3 = 0 \xrightarrow{(0, 1, 1)} k-1 - 1 + k = 0$

despejo. $\left. \begin{aligned} k-1 - 1 + k &= 0 \\ 2k-2 &= 0 \\ \boxed{k=1} \end{aligned} \right\} \text{Pruebo en la otra ecuacion:}$

$$(k-2) \cdot 0 - 1 + 1 = 0 \rightarrow 0=0 \quad (\forall k)$$

$(k-1)x_2 = (1-k)x_3$
 $x_2 = \frac{(1-k)}{(k-1)}x_3$
 $x_2 = -\frac{(k-1)}{(k-1)}x_3$
 $x_2 = -x_3$

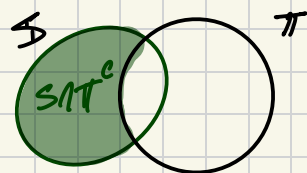
$(k-2)x_1 - x_2 + x_3 = 0$
 $(k-2)x_1 = 0$
 $k-2 = 0$
 $k = 2$
 $x_1 = 0$

Si $k=2 \rightarrow (0, -1, 1)$

No llego al $(0, 1, 1)$

9. Sean S y T subespacios de un K -espacio vectorial V . Probar que $S \cup T$ es un subespacio solo si $S \subseteq T$ o $T \subseteq S$.

($\Rightarrow$)
 $S \subseteq T \Rightarrow S \cup T = T$ es sub
 $T \subseteq S \Rightarrow S \cup T = S$ es subesp. de V



$\Rightarrow$ Reducción al absurdo $[(p \wedge \neg q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q)]$ es contradicción

$\neg(S \subseteq T \vee T \subseteq S) \rightarrow \underbrace{S \cap T^c \neq \emptyset}_{S \cap T^c \neq \emptyset} \wedge \underbrace{T \cap S^c \neq \emptyset}_{T \cap S^c \neq \emptyset}$

1) Supongamos que $\exists s \in S \cap T^c$ y $\exists t \in T \cap S^c$
 Como $s, t \in S \cup T \xRightarrow{S \cup T \text{ subesp.}} s+t \in S \cup T$ $\subseteq T \subseteq S \cup T$

$t = s + r - s \in S$ (Absurdo pues $t \in S$)
 $\underbrace{s}_{\in S} + \underbrace{r}_{\in S} - \underbrace{s}_{\in S}$

2) Supongamos que $s+t \in T$

$s = s+t-t \in T$ Absurdo pues $s \notin T \rightarrow$ Los absurdos vinieron de suponer que $S \cap T^c \neq \emptyset$
 Luego $S \cap T^c = \emptyset \vee T \cap S^c = \emptyset$

3) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & -1 & -7 \\ 0 & 2 & 1 & -5 \end{pmatrix}$

Ejercicio 10. Decidir si los siguientes conjuntos son linealmente independientes sobre K . Cuando no lo sean, escribir a uno de ellos como combinación lineal de los otros.

(a) $\{(1, 4, -1, 3), (2, 1, -3, -1), (0, 2, 1, -5)\}$ en $\mathbb{R}^4$, para $K = \mathbb{R}$.

(b) $\{(1-i, i), (2, -1+i)\}$ en $\mathbb{C}^2$, para $K = \mathbb{C}$.

$\xrightarrow{F_3 + \frac{2}{7}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & \frac{2}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdot \frac{7}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 $\xrightarrow{F_2 + 7F_3} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \cdot (-1/7)} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 8/7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & 11/7 \\ 0 & 1 & 0 & 8/7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 $\xrightarrow{F_1 - 5F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1/7 \\ 0 & 1 & 0 & 8/7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 + F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6/7 \\ 0 & 1 & 0 & 8/7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 Son l.i.

6) $\begin{pmatrix} 1-i & i \\ 2 & -1+i \end{pmatrix} \xrightarrow{(F_2 - 2F_1)} \begin{pmatrix} 1-i & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ No son l.i.
 $= \begin{pmatrix} 1-i & i \\ -1+i & -1+i \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1-i & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
 $-1+i+1-i = 0$

$(2, -1+i) = \alpha(1-i, i) \rightarrow$ Escribo como comb. lineal

$\begin{cases} 2 = \alpha(1-i) \rightarrow 2 = 2 \checkmark \\ -1+i = \alpha i \rightarrow \frac{-1+i}{i} = \alpha \end{cases}$

$(2, -1+i) = -\frac{1-i}{i}(1-i, i)$

3) Triángulo y veo que obtengo:

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1, F_3 - F_1, F_4 - 5F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 + 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

Ejercicio 11. Extraer una base de S de cada uno de los siguientes sistemas de generadores y hallar la dimensión de S . Extender la base de S a una base del espacio vectorial correspondiente.

(a) $S = \langle (1, 1, 2), (1, 3, 5), (1, 1, 4), (5, 1, 1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$, $K = \mathbb{R}$

(b) $S = \langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rangle \subseteq \mathbb{C}^{2 \times 2}$, $K = \mathbb{C}$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2F_4 + 3F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dim(S) = 2$

6) Los pongo como vectores:

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & i & 1 & 1 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 - F_1, F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & i & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

Obtengo $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ Tengo que extenderlo?

a) $(1, 1, 0)_E$ en base B

Busco resolver:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{C_{BE}} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}}_{C_{EB}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calculo inversa:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{F_3 - F_2}{2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{F_1 - F_3 \\ F_2 + F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 \end{array} \right) \xrightarrow{C_{EB}}$$

Ahora $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Respuesta = $[(1, 1, 0)]_B = (1, 0, 0)$

$[(1, 1, 0)]_{B'}$

↳ Vendrían a ser las "coordenadas" del vector $(1, 1, 0)$ en la base B

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_1 + F_2 \\ F_3 + F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{2F_3 - 3F_2}{4}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

$\rightarrow -a_1 + 2 \cdot 1/2 = 1 \rightarrow a_1 = 1/2$
 $\rightarrow a_2 = 1$
 $\rightarrow 2a_3 = -1 \rightarrow a_3 = -1/2$

Res = $[(1, 1, 0)]_{B'} = (1/2, 1, -1/2)$

El vector resultante es:

$$\frac{1}{2}(-1, 1, 1) + 1 \cdot (2, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, -1, 3) = (1, 1, 0)$$

Entonces si me piden calcular vector en otra base, doy coordenadas, el vector resultante es el mismo

b) Paso todos los elementos de B a B':

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 + F_1 \\ F_3 + F_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{2F_3 - 3F_2}{4}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_1 + F_2 \\ 2F_3 - 3F_2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{F_2/2 \\ F_3/2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3/2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array} \right) \xrightarrow{C(B, B')} C(B, B') \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 15. Dadas las bases de $\mathbb{R}^3$, $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ y $B' = \{(-1, 1, 1), (2, 0, 1), (1, -1, 3)\}$

(a) Calcular $[(1, 1, 0)]_B$ y $[(1, 1, 0)]_{B'}$.

(b) Calcular la matriz de cambio de base $C(B, B')$.

(c) Comprobar que $C(B, B')[(1, 1, 0)]_B = [(1, 1, 0)]_{B'}$.

(a)
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = A$$

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \cdot (-3) - 2(-7) = -3 + 14 = \boxed{11}$$

b) $A = \begin{pmatrix} i & 0 & 2+i \\ -1 & 1-i & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 2 \begin{vmatrix} 0 & 2+i \\ 1-i & 0 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} i & 0 \\ -1 & 1-i \end{vmatrix} \Rightarrow = 2(-(2+i)(1-i)) - (i)(1-i)$
 $= -2(2-2i+i+1) - i-1$
 $= -2(1-i) - i-1$
 $= -2+2i-i-1 = \boxed{-3+i}$

② $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

veamos que se cumple

Comple ① y ②

$$C = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

 C_{11}

Ejercicio 18. Calcular el determinante de $\mathbf{A}$ en cada uno de los siguientes casos:

$$\text{(a) } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(b) } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} i & 0 & 2+i \\ -1 & 1-i & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 14. Sean las siguientes matrices de 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

Y consideremos el producto $AB = C$ en bloques:

$$\left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} B_{11} & B_{12} \\ \hline B_{21} & B_{22} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} C_{11} & C_{12} \\ \hline C_{21} & C_{22} \end{array}\right)$$

Para cada una de las particiones en bloques mencionadas a continuación, indicar si es realizable el producto $C = AB$ en bloques. En caso de ser realizable, calcular cada bloque C_{ij} indicando sus dimensiones.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad A_{11} &= [a_{11}], \quad A_{12} = [a_{12}, a_{13}], \quad A_{21} = \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \\ B_{11} &= [b_{11}], \quad B_{12} = [b_{12}, b_{13}], \quad B_{21} = \begin{bmatrix} b_{21} \\ b_{31} \end{bmatrix}, \quad B_{22} = \begin{bmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } A_{11} &= [a_{11} \ a_{12}], \ A_{12} = [a_{13}], \ A_{21} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}, \ A_{22} = \begin{bmatrix} a_{23} \\ a_{33} \end{bmatrix} \\ B_{11} &= [b_{11}], \ B_{12} = [b_{12} \ b_{13}], \ B_{21} = \begin{bmatrix} b_{21} \\ b_{31} \end{bmatrix}, \ B_{22} = \begin{bmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c) } A_{11} &= \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}, \quad A_{21} = [a_{31}], \quad A_{11} = [a_{32} \quad a_{33}] \\ B_{11} &= [b_{11}], \quad B_{12} = [b_{12} \quad b_{13}], \quad B_{21} = \begin{bmatrix} b_{21} \\ b_{31} \end{bmatrix}, \quad B_{22} = \begin{bmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Condiciones para la multiplicación en bloques.

① # columnas de bloques de A = # filas de bloques de B.

② # columnas de A_{11} y A_{21} = # filas de B_{11} y B_{12}

columnas de A_{12} y A_{22} = # filas de B_{21} y B_{22}